信息论与编码
期末保姆级速通宝典

2025 年 12 月 15 日

目录

1 基本概念与填空（必背） 3

1.1 通信系统模型 3

1.2 死记硬背的名词解释 3

1.3 概率分布与公式汇总 4

2 必考计算题原题复现 5

2.1 题型一：猜棋子（送分题） 5

2.2 题型二：称硬币（经典题） 6

2.3 题型三：录取率（贝叶斯 + 信息量） 6

3 熵与互信息（含天气题） 8

3.1 核心概念与性质 8

3.2 天气预报互信息（经典题） 8

3.3 从联合矩阵算各种熵（必考） 9

3.4 从信道模型算熵（高频题） 11

4 马尔可夫信源（画图与计算） 12

4.1 核心概念与分类 12

4.2 画状态图（根据转移概率） 12

4.3 求稳态分布（必考） 14

4.4 求极限熵（熵率） 14

4.5 信源效率与冗余度 15

5 信道容量（大题核心） 16
5.1 核心概念与定义 16
5.2 典型信道模型 16
5.2.1 二元对称信道 (BSC) 16
5.2.2 二元删除信道 (BEC) 16
5.3 信道容量的计算方法 17
5.3.1 对称信道容量计算（秒杀公式，必须背下来!） 17
5.3.2 平均互信息综合计算（高频大题） 18
5.4 信道容量的综合计算（大题必考） 20

6 附录：考前最后一眼（Cheat Sheet） 22
6.1 核心公式（必须背下来!） 22
6.2 必考结论（直接背答案!） 22
6.3 解题技巧（白痴级套路） 23
6.4 信源编码与信道编码的区别 23

1 基本概念与填空（必背）

1.1 通信系统模型

通信系统的组成：整个通信过程由以下部分组成：

$$\text{信源} \to \text{编码器} \to \text{信道 (含噪声源)} \to \text{译码器} \to \text{信宿}$$

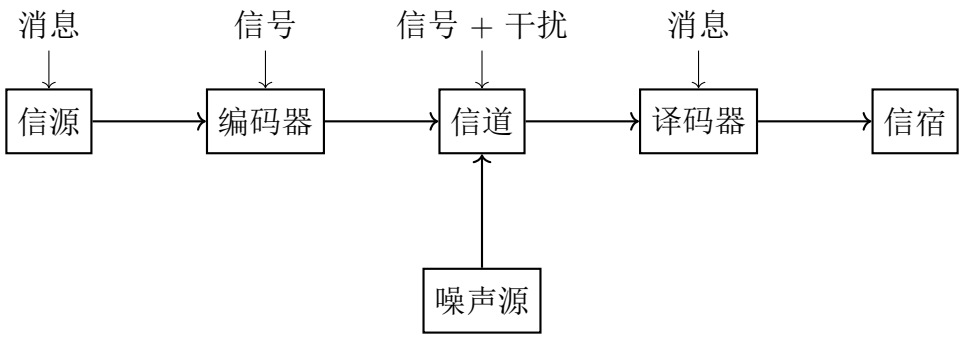

图 1: 通信系统一般模型

各部分作用解释：

信源 产生消息的来源，比如说话的人、发送信号的设备。

编码器 把消息转换成适合在信道传输的信号。

信道 信号传输的媒介，比如电线、空气。

噪声源 干扰信号传输的因素，比如电磁波。

译码器 把接收到的信号还原成消息。

信宿 消息传送的终点，比如听话的人、接收信号的设备。

1.2 死记硬背的名词解释

必考定义

- **信息**：消除或部分消除不确定性。
- **信源编码**的作用：**提高有效性**（压缩数据，减少冗余）。
- **信道编码**的作用：**提高可靠性**（增加冗余，抗干扰）。
- **信息量公式**：$I(x) = -\log_2 p(x)$。（概率越小，信息量越大；概率为 1，信息量为 0）。
- **消息**：信息的载体（具有不确定性）。
- **信号**：消息的载体。

1.3 概率分布与公式汇总

1. 联合概率分布矩阵

P_{xy} 是一个矩阵，其中每个元素 $P(x_i, y_j)$ 代表输入为 x_i 且输出为 y_j 的联合概率。

$$P_{xy} = \begin{bmatrix} P(x_1, y_1) & \cdots & P(x_n, y_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P(x_1, y_m) & \cdots & P(x_n, y_m) \end{bmatrix}$$

重要性质： 矩阵中所有元素之和等于 1。

2. 必须掌握的三大公式（计算题必备）

三大公式

1. **条件概率公式：**

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(y_j)}$$

白痴解释： 在 Y 发生的情况下，X 发生的概率 = X 和 Y 都发生的概率 / Y 发生的概率。

2. **全概率公式 (求输出概率用)：**

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) P(Y = y_j | X = x_i)$$

白痴解释： Y 发生的概率 = 所有 X 发生的概率乘以 X 发生时 Y 发生的概率之和。

3. **贝叶斯公式 (求逆向概率用，最重要)：**

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(Y = y_j | X = x_i) P(X = x_i)}{\sum_k P(Y = y_j | X = x_k) P(X = x_k)}$$

白痴解释： 已知 Y 发生，求 X 发生的概率 = (X 发生时 Y 发生的概率 × X 发生的概率) / Y 发生的总概率。

2 必考计算题原题复现

这里的三道题是第一章的核心，考试极大概率出原题或换数字。**必须背下来！**

2.1 题型一：猜棋子（送分题）

原题复现

设在以正方形棋盘上共有 64 方格，如果甲将一粒棋子随意的放在棋盘中的某方格上且让乙猜棋子所在的位置。

1. 没有任何提示，直接猜？
2. 告诉了在哪一列，再猜行？

白痴级解析

第一问：

白痴步骤

1. **确定概率：** 64 个格子，随机放，每个格子的概率是 $\frac{1}{64}$。
2. **套信息量公式：** $I = -\log_2 p(x)$，这里 $p(x) = \frac{1}{64}$。
3. **计算：** $I = -\log_2(\frac{1}{64}) = \log_2(64)$（因为负负得正）。
4. **记忆技巧：** $2^6 = 64$，所以 $\log_2(64) = 6$。

$$I = -\log_2(\frac{1}{64}) = \log_2(64) = \mathbf{6}\ \text{bit}$$

第二问：

白痴步骤

1. **缩小范围：** 正方形棋盘是 8×8，告诉列后，只剩下 8 个格子。
2. **确定概率：** 此时每个格子的概率是 $\frac{1}{8}$。
3. **套公式：** $I = -\log_2(\frac{1}{8}) = \log_2(8)$。
4. **记忆：** $2^3 = 8$，所以是 3。

$$I = -\log_2(\frac{1}{8}) = \log_2(8) = \mathbf{3}\ \text{bit}$$

白痴总结： 猜东西的信息量 $= -\log_2(1/\text{总可能数})$，记住常用的 2^n 对应 n bit 即可。

2.2 题型二：称硬币（经典题）

原题复现

设有 12 枚同值硬币，其中有一枚为假币，且知道假币的重量与真币的重量不同，但不知究竟是谁重还是轻。用无砝码天平，至少必须称多少次？

解题必杀技（白痴级）

公式推导：

为什么是这个公式？

1. **总不确定性：**假币可能是 12 枚中的任意一枚（12 种），且可能轻或重（2 种），所以总共有 $12 \times 2 = 24$ 种可能状态。
2. **一次测量的信息量：**天平有 3 种结果（左重、右重、平衡），所以一次测量最多提供 $\log_2 3$ 比特的信息量。
3. **次数计算：**需要的次数 = 总信息量 / 一次测量的信息量，向上取整。

白痴步骤：

1. **套公式：** 次数 $\geq \frac{\log_2(\text{硬币数} \times 2)}{\log_2(3)}$
2. **代入数字：**硬币数 =12，所以分子是 $\log_2(12 \times 2) = \log_2(24)$
3. **计算数值：** $\frac{\log_2(24)}{\log_2(3)} \approx 2.89$
4. **向上取整：**因为次数必须是整数，所以是 3 次。

$$\text{次数} \geq \frac{\log_2(24)}{\log_2(3)} \approx 2.89 \rightarrow \mathbf{3}$$

小白结论：只要看到 12 个硬币，不管题目怎么问，答案就是 **3 次**。**背下来！**

2.3 题型三：录取率（贝叶斯 + 信息量）

原题复现

某校入学考试中有 25% 考生被录取，75% 考生未被录取。被录取的考生中有 50% 来自本市，而落榜考生中有 10% 来自本市。**问：**当已知考生来自本市时，该考生被录取的不确定性等于多少？

解题四步走（必须背下来！）

1. **列出所有已知条件（翻译题目）**
   - $P(\ )=0.25$（录取概率 25%）
   - $P(\quad)=0.75$（没录取概率 75%）
   - $P(\ |\ )=0.5$（录取的人中有 50% 来自本市）
   - $P(\ |\quad)=0.1$（没录取的人中有 10% 来自本市）
2. **计算“本市人”的总概率（全概率公式）**
   这一步是计算分母，把所有可能导致“是本市人”的路径概率加起来：
   $$P(\ )=P(\ )\times P(\ |\ )+P(\quad)\times P(\ |\quad)$$
   代入数字：
   $$P(\ )=0.25\times 0.5+0.75\times 0.1=0.125+0.075=\mathbf{0.2}$$
3. **计算“本市人被录取”的概率（贝叶斯公式）**
   现在要求的是“已知是本市人，被录取的概率”，这是逆向概率，用贝叶斯公式：
   $$P(\ |\ )=\frac{P(\ |\ )\times P(\ )}{P(\ )}$$
   代入数字：
   $$P(\ |\ )=\frac{0.5\times 0.25}{0.2}=\frac{0.125}{0.2}=\mathbf{0.625}$$
4. **计算不确定性（信息量公式）**
   不确定性就是信息量，用公式 $I=-\log_2 p$：
   $$I=-\log_2(0.625)\approx\mathbf{0.6787}\ \text{bit}$$

白痴级总结：遇到贝叶斯题怎么套？

1. **先找已知条件：**题目给的概率，哪个是 P(A|B)，哪个是 P(B)。
2. **算分母：**用全概率公式，把所有路径加起来。
3. **套贝叶斯：**分子是“已知条件倒过来”乘以“先验概率”。
4. **算信息量：**最后用 $-\log_2$(结果)。

3 熵与互信息（含天气题）

3.1 核心概念与性质

熵与互信息的关系链（必须背下来！）

- **熵** $H(X)$：信源的平均不确定性（平均信息量）。
- **联合熵** $H(XY)$：两个随机变量共存时的平均不确定性。
- **条件熵** $H(X|Y)$：收到 Y 后，关于 X 仍存在的不确定性（损失熵）。
- **条件熵** $H(Y|X)$：发送 X 时，关于 Y 的不确定性（噪声熵）。
- **互信息** $I(X;Y)$：收到 Y 后获得的关于 X 的平均信息量。

关系公式：

$$H(XY) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(XY)$$

3.2 天气预报互信息（经典题）

原题复现

某地二月份天气构成的信源为：

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(\text{晴}) & x_2(\text{阴}) & x_3(\text{雨}) & x_4(\text{雪}) \\ 1/2 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix}$$

某一人告诉你：“今天不是晴天”，把这句话作为收到的消息 y_1，求当收到 y_1 后，y_1 与各种天气的互信息量。

白痴级解析

互信息公式： $I(x_i;y_j)=\log_2\frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)}$ （后验概率除以先验概率的对数）

解题步骤：

1. **计算“不是晴天”的概率：** $P(y_1)=1-P(\ )=1-1/2=1/2$。
2. **计算后验概率（更新后的概率）：**
   - 对于晴天：$P(\ |\quad)=0$（被否定了）
   - 对于其他天气：概率翻倍！因为范围缩小了一半，所以 $P(x_i|y_1)=\frac{P(x_i)}{P(y_1)}=2P(x_i)$
3. **计算互信息：**
   - 对于晴天：$I=\log_2\frac{0}{1/2}\to-\infty$（否定信息，不确定性无穷大）
   - 对于其他天气：$I=\log_2\frac{2P(x_i)}{P(x_i)}=\log_2 2=1$ bit

$$I=\log_2 2=\mathbf{1}\text{ bit}$$

白痴总结：当消息排除了一半可能性时，互信息就是 1 bit。**背下来！**

3.3 从联合矩阵算各种熵（必考）

原题复现

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率分布 P_{XY} 如下表：

	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	0.25	0	0	0
x_2	0.1	0.30	0	0
x_3	0	0.05	0.10	0
x_4	0	0	0.05	0.10
x_5	0	0	0.05	0

求 $H(XY),H(X),H(Y),H(Y|X),H(X|Y)$。

白痴级操作步骤

1. 求联合熵 $H(XY)$

联合熵就是把矩阵里所有元素的熵加起来。公式：

$$H(XY) = -\sum_{i,j} P(x_i, y_j) \log_2 P(x_i, y_j)$$

白痴计算

- 0.25 对应的熵：$-0.25 \log_2 0.25 = 0.25 \times 2 = 0.5$
- 0.1 对应的熵：$-0.1 \log_2 0.1 \approx 0.1 \times 3.3219 = 0.3322$
- 0.30 对应的熵：$-0.30 \log_2 0.30 \approx 0.30 \times 1.7369 = 0.5211$
- 0.05 对应的熵（4 个 0.05）：$-4 \times 0.05 \log_2 0.05 \approx 4 \times 0.05 \times 4.3219 = 0.8644$
- 0.10 对应的熵（2 个 0.10）：$-2 \times 0.10 \log_2 0.10 \approx 2 \times 0.10 \times 3.3219 = 0.6644$
- **总和**：$0.5 + 0.3322 + 0.5211 + 0.8644 + 0.6644 \approx \mathbf{2.8821}$ bit/symbol

2. 求信源熵 $H(X)$

先算每行的和（边缘概率 $P(x_i)$），再算熵。

白痴计算

- 行 1 和：0.25
- 行 2 和：$0.1 + 0.30 = 0.40$
- 行 3 和：$0.05 + 0.10 = 0.15$
- 行 4 和：$0.05 + 0.10 = 0.15$
- 行 5 和：0.05
- $H(X) = -[0.25 \log 0.25 + 0.40 \log 0.40 + 2 \times 0.15 \log 0.15 + 0.05 \log 0.05] \approx$ **2.066** bit/symbol

3. 求信宿熵 $H(Y)$

先算每列的和（边缘概率 $P(y_j)$），再算熵。

白痴计算

- 列 1 和：$0.25 + 0.1 = 0.35$
- 列 2 和：$0.30 + 0.05 = 0.35$
- 列 3 和：$0.10 + 0.05 + 0.05 = 0.20$
- 列 4 和：0.10
- $H(Y) = -[0.35 \log 0.35 + 0.35 \log 0.35 + 0.20 \log 0.20 + 0.10 \log 0.10] \approx$ **1.856** bit/symbol

4. 求条件熵 $H(Y|X)$

最快公式：$H(Y|X) = H(XY) - H(X)$

$$H(Y|X) = 2.8821 - 2.066 \approx \mathbf{0.816} \text{ bit/symbol}$$

3.4 从信道模型算熵（高频题）

原题复现

已知输入概率 $X = [x_1, x_2]$，且 $P(x_1) = 0.6, P(x_2) = 0.4$。信道转移模型：

- $x_1 \to y_1$ 概率 $5/6$
- $x_1 \to y_2$ 概率 $1/6$
- $x_2 \to y_1$ 概率 $3/4$
- $x_2 \to y_2$ 概率 $1/4$

求 $H(XY), H(X), H(Y|X), H(X|Y)$。

白痴级解题流程

1. **求 $H(X)$（信源熵）**

$$H(X) = -0.6\log 0.6 - 0.4\log 0.4 \approx 0.971 \text{ bit/symbol}$$

2. **求 $H(Y|X)$（噪声熵）**行熵加权和！每一行的熵乘以该行的输入概率。

$$H(Y|X) = P(x_1)H(5/6, 1/6) + P(x_2)H(3/4, 1/4)$$

白痴计算

- $H(5/6, 1/6) \approx 0.6500$
- $H(3/4, 1/4) \approx 0.8113$
- $H(Y|X) = 0.6 \times 0.6500 + 0.4 \times 0.8113 \approx 0.7145 \text{ bit/symbol}$

3. **求 $H(XY)$（联合熵）**

$$H(XY) = H(X) + H(Y|X) \approx 0.971 + 0.7145 \approx 1.6855 \text{ bit/symbol}$$

4. **求 $H(Y)$（信宿熵）**先算输出概率 $P(Y)$：
   - $P(y_1) = 0.6 \times 5/6 + 0.4 \times 3/4 = 0.5 + 0.3 = 0.8$
   - $P(y_2) = 1 - 0.8 = 0.2$

$$H(Y) = -0.8\log 0.8 - 0.2\log 0.2 \approx 0.7219 \text{ bit/symbol}$$

5. **求 $H(X|Y)$（损失熵）**

$$H(X|Y) = H(XY) - H(Y) \approx 1.6855 - 0.7219 \approx 0.9636 \text{ bit/symbol}$$

白痴总结：遇到信道模型，先算信源熵，再算噪声熵（行熵加权），然后联合熵，最后输出熵和损失熵。**记住顺序！**

4 马尔可夫信源（画图与计算）

4.1 核心概念与分类

马尔可夫信源的定义

- **马尔可夫链**：状态转移概率与起始时刻无关，当前状态仅与前一状态有关。
- **m 阶马尔可夫信源**：当前符号仅与前 m 个符号有关。
- **状态转移矩阵**：描述各状态间转移概率的矩阵，每行和为 1。
- **稳态分布**：当转移次数足够多时，各状态的概率趋于稳定。
- **熵率（极限熵）**：信源的平均不确定性，即每个符号的平均信息量。

4.2 画状态图（根据转移概率）

原题复现：二阶马尔可夫信源

设一个二元二阶马尔可夫信源，信源符号集 $X = \{0, 1\}$，输出符号的条件概率为：

- $p(0|00) = p(1|11) = 0.8$
- $p(0|01) = p(0|10) = p(1|01) = p(1|10) = 0.5$
- $p(1|00) = p(0|11) = 0.2$

求该信源的状态转移矩阵和状态转移图。

白痴级解析

关键思路：二阶马尔可夫信源的状态由前两个符号决定！

步骤 1：确定状态集合

状态是前两个符号的组合：$S = \{00, 01, 10, 11\}$，对应状态 s_1, s_2, s_3, s_4。

步骤 2：构建状态转移矩阵

转移规则：当前状态是 x_1x_2，输出 x_3 后，下一状态变为 x_2x_3。

状态转移矩阵构建

- **状态 00 (s1)：**
  - 输出 0 → 下一状态 00，概率 0.8
  - 输出 1 → 下一状态 01，概率 0.2
  - 行 1：$[0.8, 0.2, 0, 0]$
- **状态 01 (s2)：**
  - 输出 0 → 下一状态 10，概率 0.5
  - 输出 1 → 下一状态 11，概率 0.5
  - 行 2：$[0, 0, 0.5, 0.5]$
- **状态 10 (s3)：**
  - 输出 0 → 下一状态 00，概率 0.5
  - 输出 1 → 下一状态 01，概率 0.5
  - 行 3：$[0.5, 0.5, 0, 0]$
- **状态 11 (s4)：**
  - 输出 0 → 下一状态 10，概率 0.2
  - 输出 1 → 下一状态 11，概率 0.8
  - 行 4：$[0, 0, 0.2, 0.8]$

转移矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

步骤 3：画状态转移图

用圆圈表示状态，箭头表示转移，箭头上标注转移概率。

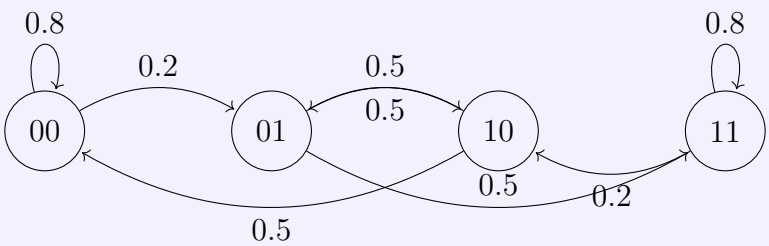

图 2: 二阶马尔可夫信源状态图

白痴总结：

4.3 求稳态分布（必考）

原题复现

求转移矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ 的稳态分布 $W = [W_1, W_2]$。

白痴级解法

核心公式：稳态分布满足 $W \cdot P = W$，且 $\sum W_i = 1$！

步骤 1：列方程组

设稳态分布为 $W = [W_1, W_2]$，则：

1. 矩阵乘法方程：$0.8W_1 + 0.5W_2 = W_1$（第一行）
2. $0.2W_1 + 0.5W_2 = W_2$（第二行，可选，因为两行线性相关）
3. 归一化条件：$W_1 + W_2 = 1$

步骤 2：解方程

由第一个方程：

$$0.8W_1 + 0.5W_2 = W_1 \Rightarrow 0.5W_2 = 0.2W_1 \Rightarrow W_1 = 2.5W_2$$

代入归一化条件：

$$2.5W_2 + W_2 = 1 \Rightarrow 3.5W_2 = 1 \Rightarrow W_2 = \frac{2}{7}$$

则 $W_1 = 2.5 \times \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$

最终结果： $W = [\frac{5}{7}, \frac{2}{7}]$

复杂矩阵的稳态分布解法

对于高阶矩阵（如 4 阶），方法相同：

1. 写出 $W \cdot P = W$ 的所有方程（注意：n 阶矩阵有 n 个方程，但只有 n-1 个独立方程）
2. 加上归一化条件 $\sum W_i = 1$
3. 解方程组即可

4.4 求极限熵（熵率）

原题复现

基于前面的二阶马尔可夫信源，求其极限熵（熵率）。

白痴级解析

核心公式：熵率 $H_\infty = \sum_i P(s_i)H(X|s_i)$（稳态概率乘以该状态下的条件熵）

步骤 1：求稳态分布（已求出）

$W = [\frac{5}{14}, \frac{1}{7}, \frac{1}{7}, \frac{5}{14}]$（对称矩阵，$W_1 = W_4, W_2 = W_3$）

步骤 2：计算各状态下的条件熵

- 状态 00：输出概率 $[0.8, 0.2]$，熵 $H(0.8, 0.2) \approx 0.7219$
- 状态 01：输出概率 $[0.5, 0.5]$，熵 $H(0.5, 0.5) = 1$
- 状态 10：输出概率 $[0.5, 0.5]$，熵 $H(0.5, 0.5) = 1$
- 状态 11：输出概率 $[0.2, 0.8]$，熵 $H(0.2, 0.8) \approx 0.7219$（和状态 00 相同）

步骤 3：加权求和

$$H_\infty = \frac{5}{14}H(0.8, 0.2) + \frac{1}{7}H(0.5, 0.5) + \frac{1}{7}H(0.5, 0.5) + \frac{5}{14}H(0.8, 0.2)$$

$$H_\infty = \frac{5}{7}H(0.8, 0.2) + \frac{2}{7} \times 1 \approx \frac{5}{7} \times 0.7219 + \frac{2}{7} \approx 0.801 \text{ bit/symbol}$$

白痴总结：

1. 熵率 = 稳态概率 × 该状态的条件熵，然后求和。
2. 条件熵是状态转移概率的熵（行熵）。
3. 对称矩阵的稳态分布也对称，可简化计算。

4.5 信源效率与冗余度

信源效率与冗余度公式

- **熵的递减性：** $H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots \geq H_\infty$（符号间相关性越大，熵越小）
- **信源效率：** $\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$（$H_0 = \log q$，q 是符号数）
- **信源冗余度：** $\gamma = 1 - \eta$（冗余度越大，压缩空间越大）

例题

对于二元信源（q=2），$H_0 = \log_2 2 = 1$ bit/symbol，若熵率 $H_\infty = 0.8$ bit/symbol，求信源效率和冗余度。

白痴级解法

直接套公式！

- 信源效率：$\eta = \frac{0.8}{1} = 0.8 = 80\%$
- 信源冗余度：$\gamma = 1 - 0.8 = 0.2 = 20\%$

5 信道容量（大题核心）

5.1 核心概念与定义

信道容量的关键定义

- **信息传输率** R：信道中平均每个符号传送的信息量（即平均互信息）。

$$R = I(X;Y)$$

- **信道容量** C：信道能够传输的最大信息量（通过调整输入概率分布 $P(x)$ 使得 $I(X;Y)$ 最大化）。

$$C = \max_{P(x)}\{I(X;Y)\}$$

- **单位**：比特/符号 (bit/symbol) 或比特/秒 (bit/s)。
- **性质**：
  - 与信源无关，只取决于信道本身特性（信道矩阵）。
  - 非负性：$C \geq 0$。

5.2 典型信道模型

5.2.1 二元对称信道 (BSC)

最经典的信道模型，发送 0 可能错成 1，发送 1 可能错成 0，错误概率都是 p。

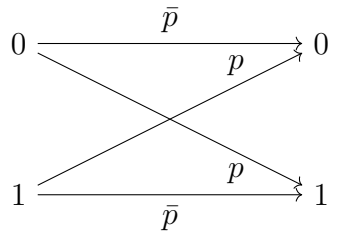

图 3: 二元对称信道模型

信道矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} \bar{p} & p \\ p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

（其中 $\bar{p} = 1 - p$，代表正确传输的概率）

5.2.2 二元删除信道 (BEC)

接收端除了收到 0 和 1，还可能收到"?"（表示无法判断，删除符号）。

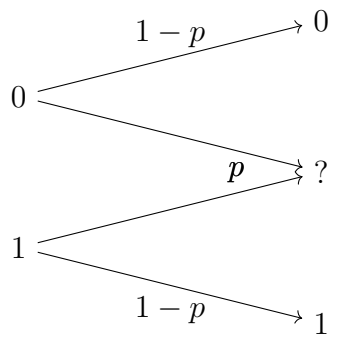

图 4: 二元删除信道模型

信道矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 \\ 0 & p & 1-p \end{bmatrix}$$

5.3 信道容量的计算方法

5.3.1 对称信道容量计算（秒杀公式，必须背下来！）

对称信道的判断与公式

对称信道定义：

- 行对称：矩阵每一行都是第一行的排列（数字相同，顺序可换）。
- 列对称：矩阵每一列都是第一列的排列。

万能公式：

$$C = \log_2(s) - H(\text{row})$$

- s：输出符号的个数（矩阵的列数）。
- $H(\text{row})$：矩阵任意一行的熵（因为行对称，每行熵相同）。
- 最佳输入分布：等概率分布。

原题复现 1

已知信道矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 \end{bmatrix}$$

求信道容量。

白痴级解析

步骤 1：判断是否为对称信道

- 行：每一行都包含 $\{1/2, 1/3, 1/6\}$，只是顺序不同 $\to$ 行对称。
- 列：每一列都包含 $\{1/2, 1/6, 1/3\}$ $\to$ 列对称。
- 结论：这是强对称信道，可以用秒杀公式。

步骤 2：套公式计算

- 列数 $s = 3$。
- 行熵 $H(\text{row}) = H(1/2, 1/3, 1/6)$。
- 计算：

$$C = \log_2 3 - H(1/2, 1/3, 1/6)$$

- 数值：$\log_2 3 \approx 1.5849$，$H(1/2, 1/3, 1/6) \approx 1.4591 \to C \approx 0.1258$ bit/symbol

白痴总结：看到对称矩阵，直接套公式，别犹豫！

原题复现 2

二元对称信道，错误概率 $p = 1/3$，求信道容量。

白痴级解析

步骤 1：写出信道矩阵错误概率 $p = 1/3$，正确概率 $\bar{p} = 2/3$，所以矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

步骤 2：套对称信道公式

- 列数 $s = 2$。
- 行熵 $H(\text{row}) = H(2/3, 1/3)$。
- 计算：

$$C = \log_2 2 - H(2/3, 1/3) = 1 - 0.9183 = 0.0817 \text{ bit/symbol}$$

5.3.2 平均互信息综合计算（高频大题）

原题复现

离散无记忆信道，输入概率 $P(X) = [0.6, 0.4]$，信道传递概率矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 5/6 & 1/6 \\ 3/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

求 $H(X), H(X|Y), H(Y|X), I(X;Y)$。

白痴级解题流程

1. 求 $H(X)$（信源熵）

$$H(X) = -0.6\log_2 0.6 - 0.4\log_2 0.4 \approx 0.9710 \text{ bit/symbol}$$

2. 求 $H(Y|X)$（噪声熵，行熵加权和）

$$H(Y|X) = P(x_1)H(Y|x_1) + P(x_2)H(Y|x_2)$$

白痴计算

- $H(Y|x_1) = H(5/6, 1/6) \approx 0.6500$
- $H(Y|x_2) = H(3/4, 1/4) \approx 0.8113$
- $H(Y|X) = 0.6 \times 0.6500 + 0.4 \times 0.8113 \approx 0.7145$ bit/symbol

3. 求输出概率 $P(Y)$（全概率公式）

$$P(y_j) = \sum_i P(x_i)P(y_j|x_i)$$

白痴计算

- $P(y_0) = 0.6 \times 5/6 + 0.4 \times 3/4 = 0.5 + 0.3 = 0.8$
- $P(y_1) = 0.6 \times 1/6 + 0.4 \times 1/4 = 0.1 + 0.1 = 0.2$
- 所以 $P(Y) = [0.8, 0.2]$。

4. 求 $H(Y)$（信宿熵）

$$H(Y) = -0.8\log_2 0.8 - 0.2\log_2 0.2 \approx 0.7219 \text{ bit/symbol}$$

5. 求 $I(X;Y)$（平均互信息）

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) \approx 0.7219 - 0.7145 = 0.0074 \text{ bit/symbol}$$

6. 求 $H(X|Y)$（损失熵）

$$H(X|Y) = H(X) - I(X;Y) \approx 0.9710 - 0.0074 = 0.9636 \text{ bit/symbol}$$

白痴总结：

1. 信源熵：直接算输入概率的熵。
2. 噪声熵：行熵加权和。
3. 输出概率：全概率公式（输入概率 × 信道矩阵）。
4. 信宿熵：输出概率的熵。
5. 互信息：信宿熵 - 噪声熵。
6. 损失熵：信源熵 - 互信息。

5.4 信道容量的综合计算（大题必考）

原题复现：综合大题

已知二元对称信道传递概率矩阵：

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

(1) 当输入概率 $P(0) = 3/4, P(1) = 1/4$ 时，求 $H(X), H(X|Y), H(Y|X), I(X;Y)$。

(2) 求该信道的信道容量及达到信道容量时的输入概率分布。

白痴级解析

第一部分：求各种熵和互信息（同前面的步骤）

1. **求** $H(X)$

$$H(X) = -3/4 \log 2(3/4) - 1/4 \log 2(1/4) \approx 0.8113 \text{ bit/symbol}$$

2. **求** $H(Y|X)$**（对称信道的噪声熵，与输入无关）**

$$H(Y|X) = H(2/3, 1/3) \approx 0.9183 \text{ bit/symbol}$$

3. **求** $P(Y)$
   - $P(y_0) = 3/4 \times 2/3 + 1/4 \times 1/3 = 6/12 + 1/12 = 7/12$
   - $P(y_1) = 3/4 \times 1/3 + 1/4 \times 2/3 = 3/12 + 2/12 = 5/12$
   - $H(Y) = H(7/12, 5/12) \approx 0.9799 \text{ bit/symbol}$
4. **求** $I(X;Y)$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) \approx 0.9799 - 0.9183 = 0.0616 \text{ bit/symbol}$$

5. **求** $H(X|Y)$

$$H(X|Y) = H(X) - I(X;Y) \approx 0.8113 - 0.0616 = 0.7497 \text{ bit/symbol}$$

第二部分：求信道容量

1. **识别信道类型：**这是二元对称信道，属于对称信道。
2. **套对称信道容量公式：**

$$C = \log_2 s - H(\text{row})$$

   - $s = 2$（二元信道）
   - $H(\text{row}) = H(2/3, 1/3) \approx 0.9183$
   - 计算：$C = 1 - 0.9183 = 0.0817 \text{ bit/symbol}$
3. **最佳输入分布：**对称信道达到容量时，输入必须是**等概率分布**，即 $P(0) = P(1) = 1/2$。

白痴总结：

- 综合大题按照步骤一步步算，别跳步。
- 对称信道的容量计算一定要用秒杀公式，省时又准确。
- 最佳输入分布：对称信道是等概率分布。

6 附录：考前最后一眼（Cheat Sheet）

6.1 核心公式（必须背下来！）

公式汇总

1. **信息量：** $I(x) = -\log_2 p(x)$
   $\log_2(2^n) = n$，记住常用值：$\log_2 8 = 3$，$\log_2 64 = 6$，$\log_2 24 \approx 4.585$
2. **熵与互信息关系链：**
   $H(XY) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$
   $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(XY)$
3. **条件熵计算：**
   $H(Y|X) = \sum_i P(x_i)H(Y|x_i)$（行熵加权和）
4. **对称信道容量：** $C = \log_2(s) - H(\text{row})$
   s 是列数，$H(\text{row})$ 是行熵
5. **硬币题公式：** 次数 $\geq \frac{\log_2(\text{硬币数}\times 2)}{\log_2(3)}$
6. **全概率公式：** $P(Y = y_j) = \sum_i P(x_i)P(y_j|x_i)$
7. **贝叶斯公式：** $P(x_i|y_j) = \frac{P(y_j|x_i)P(x_i)}{P(y_j)}$
8. **无记忆扩展信源熵：** $H(X^N) = NH(X)$
9. **熵率（极限熵）：** $H_\infty = \sum_i P(s_i)H(X|s_i)$（稳态概率 $\times$ 条件熵）

6.2 必考结论（直接背答案！）

必考结论

1. **12 枚硬币题：** 至少称 3 次
2. **录取率题：** 当已知考生来自本市时，不确定性约为 0.6787 bit
3. **天气预报题：** ”不是晴天”的互信息是 1 bit
4. **二元对称信道：** 错误概率 $p = 1/3$ 时，信道容量约为 0.082 bit/symbol
5. **对称信道的最佳输入分布：** 等概率分布
6. **熵的递减性：** $H_0 \geq H_1 \geq H_2 \geq \cdots \geq H_\infty$（符号间相关性越大，熵越小）

6.3 解题技巧（白痴级套路）

解题技巧

1. **遇到信息量计算：** 直接套公式，概率越小，信息量越大
2. **遇到熵计算：**
   - 联合熵：所有元素的熵相加
   - 信源熵：行和的熵
   - 信宿熵：列和的熵
   - 条件熵：联合熵减对应熵
3. **遇到互信息计算：** 优先用 $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$，计算量最小
4. **遇到马尔可夫信源：**
   - 状态由前 m 个符号决定
   - 稳态分布满足 $W \cdot P = W$ 且 $\sum W_i = 1$
   - 熵率是稳态概率 $\times$ 条件熵的和
5. **遇到信道容量：**
   - 先判断是否为对称信道
   - 是对称信道就用秒杀公式
   - 最佳输入分布是等概率分布
6. **遇到贝叶斯题：**
   - 第一步：列出所有已知条件
   - 第二步：用全概率公式算分母
   - 第三步：用贝叶斯公式算后验概率
   - 第四步：用信息量公式算不确定性

6.4 信源编码与信道编码的区别

编码区别

信源编码 提高有效性（压缩数据，减少冗余）

信道编码 提高可靠性（增加冗余，抗干扰）

核心目标不同 信源编码是”压缩”，信道编码是”保护”

祝明天考试满分！